

Polynômes

Table des matières

1	Préliminaires sur les fonctions polynomiales	2
1.1	Définition	2
1.2	Étude de l'espace vectoriel $\mathcal{P}_{\mathbb{K}}$	3
1.3	Degré d'une fonction polynomiale non nulle	4
2	Introduction à $\mathbb{K}[X]$	5
2.1	Écriture usuelle d'un polynôme	5
2.2	Propriétés du degré	6
2.3	Diviseurs d'un polynôme	7
2.4	Le sous-espace $\mathbb{K}_n[X]$	7
3	Racines d'un polynôme	8
3.1	Définition	8
3.2	Caractérisation de la notion de racine	9
3.3	Ensemble des racines d'un polynôme non nul	10
3.4	Ordre de multiplicité d'une racine d'un polynôme	11
3.4.1	Définition	11
3.4.2	CNS sur l'ordre de multiplicité	11
3.5	Polynôme dérivé	12
3.6	Définition	12
3.6.1	Propriétés	12
3.6.2	Application	13
3.6.3	Identité de Taylor	14
3.7	Polynôme scindé dans $\mathbb{K}[X]$ et relations entre coefficients et racines	15
3.7.1	Définition	15
3.7.2	Relation entre coefficients et racines d'un polynôme scindé	16
3.8	Polynôme d'interpolation de Lagrange	18
4	Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$	19
4.1	Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$	19
4.2	Pgcd dans $\mathbb{K}[X]$	20

4.2.1	Définition	20
4.2.2	Algorithme d'Euclide	20
4.2.3	Égalité de Bézout	21
4.3	Polynômes premiers entre eux	23
4.4	PPCM dans $\mathbb{K}[X]$	25
4.5	Polynômes irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$	26
4.5.1	Définition	26
4.5.2	Propriétés	26
4.5.3	Décomposition en polynômes irréductibles	27
4.5.4	Polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$	29

1 Préliminaires sur les fonctions polynomiales

1.1 Définition

$\mathbb{K}$ désigne tout sous-corps de $\mathbb{C}$ (en général, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

Définition 1.1

Soit $P \in \mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K})$.

P est une fonction polynomiale de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{K}$ s'il existe $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{K}, P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k.$$

On désigne par $\mathcal{P}_{\mathbb{K}}$ l'ensemble des fonctions polynomiales de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{K}$.

Proposition 1.2

$\mathcal{P}_{\mathbb{K}}$ est un sous-espace vectoriel et un sous-anneau de $\mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K})$.

Preuve. • $\mathcal{P}_{\mathbb{K}}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K})$.

1. Pour tout $x \in \mathbb{K}$, $0_{\mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K})}(x) = 0x^0$.

2. Soient $P, Q \in \mathcal{P}_{\mathbb{K}}$, il existe $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, $p \in \mathbb{N}$ et $b_0, \dots, b_p \in \mathbb{K}$ tels que

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{K}, P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \text{ et } Q(x) = \sum_{k=0}^p b_k x^k.$$

Si $p \geq n$, on a donc $(P+Q)(x) = \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) x^k + \sum_{k=n+1}^p b_k x^k$ et un résultat similaire pour $p < n$. Donc $P + Q \in \mathcal{P}_{\mathbb{K}}$.

3. Soient $\alpha \in \mathbb{K}$ et $P \in \mathcal{P}_{\mathbb{K}}$, il existe $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{K}$,

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k.$$

$$\text{On a donc } (\alpha P)(x) = \sum_{k=0}^n (\alpha a_k) x^k \text{ et } \alpha P \in \mathcal{P}_{\mathbb{K}}.$$

- $\mathcal{P}_{\mathbb{K}}$ est un sous-anneau de $\mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K})$.
 - 1. $\mathcal{P}_{\mathbb{K}}$ est un sous-groupe de $\mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K})$.
 - Pour tout $x \in \mathbb{K}$, $0_{\mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K})}(x) = 0x^0$.
 - Par ce qui précède, si $P, Q \in \mathcal{P}_{\mathbb{K}}$, $P + Q \in \mathcal{P}_{\mathbb{K}}$.
 - Toujours par ce qui précède, si $P \in \mathcal{P}_{\mathbb{K}}$, $-P \in \mathcal{P}_{\mathbb{K}}$.
 - 2. Pour tout $x \in \mathbb{K}$, $1_{\mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K})}(x) = 1x^0$.
 - 3. Soient $P, Q \in \mathcal{P}_{\mathbb{K}}$, il existe $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, $p \in \mathbb{N}$ et $b_0, \dots, b_p \in \mathbb{K}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{K}$, $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ et $Q(x) = \sum_{\ell=0}^p b_{\ell} x^{\ell}$.
- On a alors $(PQ)(x) = \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right) \left(\sum_{\ell=0}^p b_{\ell} x^{\ell} \right) = \sum_{k=0}^n \sum_{\ell=0}^p a_k b_{\ell} x^{k+\ell} = \sum_{m=0}^{n+p} c_m x^m$ avec
- $$c_m = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ 0 \leq \ell \leq p \\ k+\ell=m}} a_k b_{\ell}.$$

□

1.2 Étude de l'espace vectoriel $\mathcal{P}_{\mathbb{K}}$

Proposition 1.3

Pour $k \in \mathbb{N}$, on définit $P_k : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$
 $x \mapsto x^k \in \mathcal{P}_{\mathbb{K}}$.

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(P_0, \dots, P_n)$ est une famille libre de $\mathcal{P}_{\mathbb{K}}$.

Preuve. Démontrons ce résultat par récurrence sur n .

- **INITIALISATION :** (P_0) est une famille libre de $\mathcal{P}_{\mathbb{K}}$ car $P_0 \neq 0_{\mathcal{P}_{\mathbb{K}}}$.
- **HÉRÉDITÉ :** Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $(P_0, \dots, P_n)$ est libre. Pour montrer que $(P_0, \dots, P_n, P_{n+1})$ est libre, il suffit alors de montrer que $P_{n+1} \notin \text{Vect}(P_0, \dots, P_n)$.

Supposons par l'absurde qu'il existe $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $P_{n+1} = \sum_{k=0}^n \alpha_k P_k$.

On a alors pour tout $x \in \mathbb{K}$, $x^{n+1} = \sum_{k=0}^n \alpha_k x^k$ donc $2^{n+1}x^{n+1} = \sum_{k=0}^n \alpha_k 2^{n+1}x^k$ mais

$$\text{aussi } (2x)^{n+1} = \sum_{k=0}^n \alpha_k (2x)^k = \sum_{k=0}^n \alpha_k 2^k x^k.$$

On a alors $0 = \sum_{k=0}^n \alpha_k (2^{n+1} - 2^k) P_k(x)$ et par hypothèse de récurrence, $\alpha_0 = \dots = \alpha_n = 0$, ce qui est absurde.

- **CONCLUSION :** pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(P_0, \dots, P_n)$ est une famille libre de $\mathcal{P}_{\mathbb{K}}$.

□

Corollaire 1.4

$\mathcal{P}_{\mathbb{K}}$ est de dimension infinie.

Preuve. Par l'absurde, si $\mathcal{P}_{\mathbb{K}}$ était de dimension finie p , les familles libres seraient d'un cardinal $\leq p$, ce qui contredit la proposition précédente. $\square$

1.3 Degré d'une fonction polynômiale non nulle

Proposition 1.5

Soit $P \in \mathcal{P}_{\mathbb{K}}$ non nulle, il existe $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{K}$,

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k.$$

 On suppose $a_n \neq 0$. Alors n et les $(a_k)_{0 \leq k \leq n}$ sont uniques.

Preuve. Supposons qu'il existe aussi $p \in \mathbb{N}$ et $b_0, \dots, b_p \in \mathbb{K}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{K}$,

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k = \sum_{k=0}^p b_k x^k \text{ avec } b_p \neq 0.$$
 Supposons aussi $p > n$.

On a alors $\sum_{k=0}^n (b_k - a_k) P_k(x) + \sum_{k=n+1}^p b_k P_k = 0_{\mathcal{P}_{\mathbb{K}}}$ et comme la famille des P_k est libre, $b_p = 0$, ce qui est absurde. On a la même contradiction en supposant $p < n$.

Donc $p = n$. On a alors $\sum_{k=0}^n (b_k - a_k) P_k(x) = 0_{\mathcal{P}_{\mathbb{K}}}$ donc $a_k = b_k$ pour tout $0 \leq k \leq n$. $\square$

Définition 1.6

Soit $P \in \mathcal{P}_{\mathbb{K}}$ non nulle, il existe $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{K}$,

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$
 tel que $a_n \neq 0$ avec n unique. On définit n comme étant le degré de P noté $\deg P$.

Soit $P \in \mathcal{P}_{\mathbb{K}}$, tel que $P = \sum_{k=0}^n a_k P_k$, les coefficients a_k sont uniques. En particulier, on peut introduire

$$\begin{aligned} \varphi &: \mathcal{P}_{\mathbb{K}} \rightarrow \mathcal{S} \\ P &\mapsto (a_0, \dots, a_n, 0, 0, \dots) \end{aligned}$$

où $\mathcal{S} = \{\text{suites de } \mathbb{K} \text{ stationnaires à } 0\} = \{(u_k)_{k \in \mathbb{N}} / \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n = 0\}$. C'est alors une bijection.

Dans la suite, nous introduirons les polynômes de manière plus formelle, en les associant aux suites stationnaires à zéro données par l'application φ .

L'unicité des coefficients montre qu'une fonction polynomiale est entièrement déterminée par ces derniers. Il devient alors naturel de considérer les polynômes comme des objets algébriques indépendants du point de vue fonctionnel.

Bien que la distinction entre polynômes et fonctions polynomiales soit souvent invisible sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, elle jouera un rôle fondamental pour introduire des notions d'algèbre, et en particulier l'arithmétique des polynômes.

2 Introduction à $\mathbb{K}[X]$

Dans toute cette partie, $\mathbb{K}$ désigne un corps.

2.1 Écriture usuelle d'un polynôme

Définition 2.1

On appelle polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute suite $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{K}$ stationnaire à zéro, c'est-à-dire telle qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ vérifiant

$$\forall k \geq N, \quad a_k = 0.$$

L'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $\mathbb{K}[X]$.

Si $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X]$, on adopte l'écriture usuelle

$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k,$$

où $n \in \mathbb{N}$ est choisi de sorte que

$$\forall k > n, \quad a_k = 0.$$

Si $P \neq 0$, on définit le degré de P par

$$\deg(P) = \max\{k \in \mathbb{N} \mid a_k \neq 0\}.$$

Par convention, on pose

$$\deg(0) = -\infty.$$

Proposition 2.2

On étend alors la somme et le produit précédemment observés pour les fonctions polynomiales aux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ de sorte que $\mathbb{K}[X]$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et un anneau.

2.2 Propriétés du degré

Proposition 2.3

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $\deg(P+Q) \leq \max\{\deg(P), \deg(Q)\}$ avec égalité si $\deg(P) \neq \deg(Q)$.

Preuve. • Si P et Q sont non nuls, il existe $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ avec $a_n \neq 0$, $p \in \mathbb{N}$ et

$$b_0, \dots, b_p \in \mathbb{K} \text{ avec } b_p \neq 0 \text{ tels que } P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \text{ et } Q = \sum_{k=0}^p b_k X^k.$$

$$\text{On a alors } P + Q = \sum_{k=0}^n a_k X^k + \sum_{k=0}^p b_k X^k \text{ et } \deg(P + Q) \leq \max(n, p).$$

$$\text{Si, de plus, } n < p, \text{ alors } P + Q = \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) X^k + \sum_{k=n+1}^p b_k X^k \text{ et } \deg(P + Q) = p = \max(n, p).$$

- Si $P = 0$, $P + Q = Q$ et $\deg(P + Q) = \max(\deg P, \deg Q) = \max(-\infty, \deg Q) = \deg Q$.

□

Remarque 2.4

Si $\deg(P) = \deg(Q)$, on peut avoir $\deg(P + Q) = \max(\deg P, \deg Q)$ (avec $P = Q = X^2 \in \mathbb{R}[X]$) ou $\deg(P + Q) < \max(\deg P, \deg Q)$ (avec $P = -X^2, Q = X^2 \in \mathbb{R}[X]$).

Proposition 2.5

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P \neq 0$ et $Q \neq 0$ alors $PQ \neq 0$, $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$.

Preuve. Il existe $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ avec $a_n \neq 0$, $p \in \mathbb{N}$ et $b_0, \dots, b_p \in \mathbb{K}$ avec $b_p \neq 0$ tels

$$\text{que } P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \text{ et } Q = \sum_{k=0}^p b_k X^k.$$

$$\text{On a alors } PQ = \sum_{m=0}^{n+p} c_m X^m \text{ avec } c_m = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ 0 \leq \ell \leq p \\ k+\ell=m}} a_k b_\ell.$$

En particulier, $c_{n+p} = a_n b_p \neq 0$ donc $\deg(PQ) = n + p$.

□

Remarque 2.6

Par la proposition précédente, $\mathbb{K}[X]$ est un anneau intègre.

- Si $\deg P = n$, a_n est appelé le coefficient dominant de P ;
- Si $a_n = 1$, on dit que P est unitaire.

2.3 Diviseurs d'un polynôme

Définition 2.7

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$, on dit que B divise A (ou B est un diviseur de A ou A est un multiple de B) s'il existe $C \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = BC$.
On écrit alors $B|A$.

Remarque 2.8

Si $\deg(B) = 0$, $B|A$ pour tout $A \in \mathbb{K}[X]$ car alors $B = \beta \in \mathbb{K}$ et $A = \beta \frac{1}{\beta} A$.

Définition 2.9

Soit $A \in \mathbb{K}[X]$, un polynôme de la forme αA avec $\alpha \in \mathbb{K}, \alpha \neq 0$ est dit associé à A . Un tel polynôme est un polynôme diviseur de A .

Proposition 2.10

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$,
 A et B associés $\iff A|B$ et $B|A$.

Preuve. • $(\implies)$ S'il existe $\alpha \in \mathbb{K}^*$ tel que $B = \alpha A$ alors $A|B$ et $B|A$ car $A = \frac{1}{\alpha} B$.
• $(\impliedby)$ Si $A|B$, il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = QA$ et si $B|A$, il existe $R \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = BR$.
On a donc $B = QA = QBR \iff B(QR - 1) = 0$ donc $QR = 1$ car $\mathbb{K}[X]$ est intègre.
De plus, $\deg(QR) = \deg(Q) + \deg(R) = \deg(1) = 0$ donc $\deg(Q) = \deg(R) = 0$.
Il existe donc $q \in \mathbb{K}^*$ tel que $Q = q$ et $B = qA$.

□

2.4 Le sous-espace $\mathbb{K}_n[X]$

Définition 2.11

Soit $n \in \mathbb{N}$, on considère $\{P \in \mathbb{K}[X] / \deg(P) \leq n\}$, que l'on note $\mathbb{K}_n[X]$.
 $\mathbb{K}_n[X]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$.

Preuve. 1. $0_{\mathbb{K}[X]} \in \mathbb{K}_n[X]$.
2. Soient $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$, $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q) \leq n$ donc $P + Q \in \mathbb{K}_n[X]$.
3. Soient $\alpha \in \mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}_n[X]$, si $\alpha \neq 0$, $\deg(\alpha P) = \deg(\alpha) + \deg(P) = \deg(P)$ donc $\alpha P \in \mathbb{K}_n[X]$ et si $\alpha = 0$, $\alpha P = 0 \in \mathbb{K}[X]$.

□

Remarque 2.12

En revanche, $\mathbb{K}_n[X]$ n'est pas un sous-anneau de $\mathbb{K}[X]$.
 Par exemple, $X^2 \in \mathbb{R}_2[X]$ mais $X^2 X^2 \notin \mathbb{R}_2[X]$.

Proposition 2.13

$\mathbb{K}_n[X]$ est de dimension $n + 1$.

Preuve. Comme montré précédemment, $(1, \dots, X^n)$ est une famille libre de $\mathbb{K}[X]$ donc de $\mathbb{K}_n[X]$.

De plus, elle est clairement génératrice de $\mathbb{K}_n[X]$ donc c'en est une base et $\dim \mathbb{K}_n[X] = n + 1$. $\square$

Proposition 2.14

Soit $(Q_0, \dots, Q_n) \in \mathbb{K}[X]^{n+1}$ telle que $\deg Q_k = k$ pour tout $0 \leq k \leq n$ alors $(Q_0, \dots, Q_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Preuve. Montrons par récurrence finie que pour tout $0 \leq \ell \leq n$, $(Q_0, \dots, Q_\ell)$ est libre.

- Pour $\ell = 0$, $\deg(Q_0) = 0$ donc $Q_0 \neq 0_{\mathbb{K}[X]}$ et (Q_0) est libre.
- Supposons pour $\ell \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ que $(Q_0, \dots, Q_\ell)$ est libre.
 Pour tout $P \in \text{Vect}(Q_0, \dots, Q_\ell)$, $\deg(P) \leq \ell$. Or, $\deg(Q_{\ell+1}) = \ell + 1$.
 Donc $Q_{\ell+1} \notin \text{Vect}(Q_0, \dots, Q_\ell)$. Donc $(Q_0, \dots, Q_{\ell+1})$ est libre.
- On en déduit que $(Q_0, \dots, Q_n)$ est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$.

De plus, $\dim \mathbb{K}_n[X] = n + 1 = \text{card}(Q_0, \dots, Q_n)$ donc $(Q_0, \dots, Q_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$. $\square$

3 Racines d'un polynôme

3.1 Définition

Définition 3.1

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_k \in \mathbb{K}$ pour tout $0 \leq k \leq n$.

Soit $\alpha \in \mathbb{K}$, α est racine de P si $P(\alpha) = \sum_{k=0}^n a_k \alpha^k = 0$.

Si $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$, on peut considérer $P \in \mathbb{K}[X]$ comme un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ (car $\mathbb{K} \subset \mathbb{C}$). Il se peut alors que P ait des racines dans $\mathbb{C}$ mais pas dans $\mathbb{R}$.

Exemple 3.2

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $P = X^2 + 1$ n'admet pas de racines. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, P admet les deux racines $\pm i$.

Théorème 3.3 — Théorème de d'Alembert-Gauss (admis)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$, non constant alors P possède une racine dans $\mathbb{C}$.

Preuve. Admis. □

Proposition 3.4

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et α racine de P dans $\mathbb{C}$ alors $\bar{\alpha}$ est aussi racine de P dans $\mathbb{C}$.

Preuve. Soient $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ alors $P(\bar{\alpha}) = \sum_{k=0}^n a_k \bar{\alpha}^k = \overline{\sum_{k=0}^n a_k \alpha^k} = \overline{P(\alpha)} = 0$. □

Remarque 3.5

Le résultat est faux si $P \in \mathbb{C}[X]$. Par exemple, i est racine de $X - i$ mais pas $\bar{i} = -i$.

3.2 Caractérisation de la notion de racine

Proposition 3.6

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

α est une racine de $P \iff X - \alpha$ divise P ie il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)Q$.

Preuve. • ($\Leftarrow$) S'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)Q$, alors $P(\alpha) = (\alpha - \alpha)Q(\alpha) = 0$.

• ($\Rightarrow$) Ecrivons $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_k \in \mathbb{K}$ pour tout $0 \leq k \leq n$.

On a $P(\alpha) = 0$ donc $\sum_{k=0}^n a_k \alpha^k = 0$.

On en déduit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k - \sum_{k=0}^n a_k \alpha^k = \sum_{k=0}^n a_k (X^k - \alpha^k) = \sum_{k=1}^n a_k (X^k - \alpha^k)$.

Or, $X^k - \alpha^k = (X - \alpha) \sum_{\ell=0}^{k-1} X^\ell \alpha^{k-1-\ell}$.

Donc $P = \sum_{k=1}^n a_k (X - \alpha) \sum_{\ell=0}^{k-1} X^\ell \alpha^{k-1-\ell} = (X - \alpha) \sum_{k=1}^n a_k \sum_{\ell=0}^{k-1} X^\ell \alpha^{k-1-\ell}$

□

3.3 Ensemble des racines d'un polynôme non nul

Lemme 3.7

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ possédant $r \geq 1$ racines distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_r$.

Alors P est divisible par $(X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_r)$.

Preuve. Procédons par récurrence sur r .

- **INITIALISATION :** Pour $r = 1$, cela a été montré dans la proposition précédente.
- **HÉRÉDITÉ :** Supposons le résultat vrai pour $r \geq 1$ fixé. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ possédant $r + 1$ racines distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}$.

Alors, il possède les r racines $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ donc par hypothèse de récurrence, il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_r)Q$.

De plus, $P(\alpha_{r+1}) = \underbrace{(\alpha_{r+1} - \alpha_1)(\alpha_{r+1} - \alpha_2) \dots (\alpha_{r+1} - \alpha_r)}_{\neq 0 \text{ car les racines sont distinctes}} Q(\alpha_{r+1}) = 0$.

Donc $Q(\alpha_{r+1}) = 0$ et par le cas $r = 1$, il existe $Q_1 \in \mathbb{K}[X]$ tel que $Q = (X - \alpha_{r+1})Q_1$.

On a donc $P = (X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_r)(X - \alpha_{r+1})Q_1$ et $(X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_r)(X - \alpha_{r+1})$ divise P .

- **CONCLUSION :** Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ possédant $r \geq 1$ racines distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ alors P est divisible par $(X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_r)$.

□

Proposition 3.8

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, non nul et $\mathcal{R}$ l'ensemble de ses racines dans $\mathbb{K}$.

Alors, $\mathcal{R}$ est fini et $\text{card } \mathcal{R} \leq \deg P$.

Preuve. Si $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ sont des éléments de $\mathcal{R}$, par le lemme 3.7, il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_r)Q$.

On a donc $\deg(P) = \deg(Q) + r$ et comme $P \neq 0$, $Q \neq 0$, ce qui induit $\deg(Q) \geq 0$ et $r \leq \deg P$.

$\mathcal{R}$ possède donc au plus r éléments distincts.

□

3.4 Ordre de multiplicité d'une racine d'un polynôme

3.4.1 Définition

Définition 3.9

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul et α racine de P dans $\mathbb{K}$.

$X - \alpha$ divise P et on considère donc l'ensemble non vide $E = \{k \in \mathbb{N}^* / (X - \alpha)^k \text{ divise } P\}$.

E est un ensemble non vide et majoré (par $\deg P$) de $\mathbb{N}$ et il admet donc un maximum.

Par définition, $\max E$ est l'ordre de multiplicité de α en tant que racine de P .

Remarque 3.10

Soit P non nul, α racine de P et r son ordre de multiplicité. Alors $(X - \alpha)^r$ divise P mais $(X - \alpha)^{r+1}$ ne divise pas P .

- Si α n'est pas racine de P , on dit que α est racine d'ordre 0 de P .
- Si α est racine d'ordre 1 de P , on dit que c'est une racine simple.
- Si α est racine d'ordre 2 de P , on dit que c'est une racine double.

3.4.2 CNS sur l'ordre de multiplicité

Proposition 3.11

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $r \in \mathbb{N}$,

α est racine d'ordre r de $P \iff$ il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)^r Q$ et $Q(\alpha) \neq 0$.

Preuve. • $(\implies)$ Il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)^r Q$.

Par l'absurde, si $Q(\alpha) = 0$ alors $(X - \alpha)$ divise Q .

Donc il existe $Q_1 \in \mathbb{K}[X]$ tel que $Q = (X - \alpha)Q_1$ et alors $P = (X - \alpha)^{r+1}Q_1$, ce qui est absurde par la définition de l'ordre de multiplicité.

- $(\impliedby)$ S'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)^r Q$ et $Q(\alpha) \neq 0$ alors α est racine de P d'ordre au moins r .

Pour conclure, montrons que $(X - \alpha)^{r+1}$ ne divise pas P .

Par l'absurde, si c'était le cas, il existe $R \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)^{r+1}R$.

On aurait alors $(X - \alpha)^r Q = (X - \alpha)^{r+1}R$ donc $(X - \alpha)^r(Q - (X - \alpha)R) = 0$.

Or, $(X - \alpha)^r \neq 0$ et $\mathbb{K}[X]$ est intègre.

Donc $Q = (X - \alpha)R$, ce qui est absurde car $Q(\alpha) \neq 0$.

□

3.5 Polynôme dérivé

3.6 Définition

Définition 3.12

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$.

On définit le polynôme dérivé de P , noté P' par $P' = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1}$.

On définit ensuite le polynôme dérivée d'ordre $k \geq 0$ de P à l'aide de la relation de récurrence $P^{k+1} = (P^k)'$ avec pour convention $P^{(0)} = P$.

Remarque 3.13

Si $\deg P = n$,

- $\deg P' = n - 1$,
- $\deg P'' = n - 2$,
- $\vdots$
- $\deg P^{(k)} = n - k$ pour $0 \leq k \leq n$
- $\vdots$
- $\deg P^{(n)} = 0$,
- $\deg P^{(k)} = 0$ pour $k \geq n + 1$.

3.6.1 Propriétés

Proposition 3.14

1. $P \in \mathbb{K}[X] \mapsto P' \in \mathbb{K}[X]$ est une application linéaire,
2. Pour tout $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $(PQ)' = P'Q + PQ'$.

Preuve. Soient $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, $p \in \mathbb{N}$ et $b_0, \dots, b_p \in \mathbb{K}$ tels que $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et

$$Q = \sum_{k=0}^p b_k X^k.$$

$$1. (\alpha P)' = \sum_{k=1}^n k(\alpha a_k) X^{k-1} = \alpha \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1} = \alpha P'. \text{ Si } p \geq n, (P + Q)' = \sum_{k=1}^n k(a_k + b_k) X^{k-1} +$$

$$\sum_{k=n+1}^p k b_k X^{k-1} = \sum_{k=1}^p k b_k X^{k-1} + \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1} = Q' + P'.$$

$$2. PQ = \sum_{k=0}^n \sum_{\ell=0}^p a_k b_\ell X^{k+\ell}.$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } (PQ)' &= \sum_{k=0}^n \sum_{\ell=0}^p (k+\ell) a_k b_\ell X^{k+\ell-1} = \sum_{k=0}^n \sum_{\ell=0}^p k a_k b_\ell X^{k+\ell-1} + \sum_{k=0}^n \sum_{\ell=0}^p \ell a_k b_\ell X^{k+\ell-1} = \\ &= \left(\sum_{k=0}^n k a_k X^{k-1} \right) \left(\sum_{\ell=0}^p b_\ell X^\ell \right) + \left(\sum_{k=0}^n a_k X^k \right) \left(\sum_{\ell=0}^p \ell b_\ell X^{\ell-1} \right) = P'Q + PQ'. \end{aligned}$$

□

Proposition 3.15

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $r \in \mathbb{N}^*$, $(P^r)' = rP^{r-1}P'$.

Preuve. Procédons par récurrence sur r .

- **INITIALISATION** : Pour $r = 1$, le résultat est évident.
- **HÉRÉDITÉ** : Supposons le résultat vrai pour $r \geq 1$ fixé.
Alors, $(P^{r+1})' = (PP^r)' = P'P^r + P(P^r)'$.
Donc, par hypothèse de récurrence, $(P^{r+1})' = P'P^r + rP^rP' = (r+1)P'P^r$.
- **CONCLUSION** : Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $r \in \mathbb{N}^*$, $(P^r)' = rP^{r-1}P'$.

□

3.6.2 Application

Application 3.16 — Recherche de l'ordre d'une racine d'un polynôme

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul.

Si α est racine de P d'ordre r alors α est racine de P' d'ordre $r-1$.

Preuve. Il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $Q(\alpha) \neq 0$ et $P = (X - \alpha)^r Q$.

Donc $P' = r(X - \alpha)^{r-1}Q + (X - \alpha)^r Q' = (X - \alpha)^{r-1} Q_1$ avec $Q_1 = rQ + (X - \alpha)Q'$.

De plus, $Q_1(\alpha) = rQ(\alpha) \neq 0$.

Donc α est racine de P' d'ordre $r-1$.

□

Corollaire 3.17

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $r \in \mathbb{N}^*$.

α est racine de P d'ordre $r \iff P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(r-1)}(\alpha) = 0$ et $P^{(r)}(\alpha) \neq 0$.

Preuve. • $(\implies)$ Si α est racine de P d'ordre r ,

• α est racine de P' d'ordre $r-1$,

• $\vdots$

- α est racine de $P^{(r-1)}$ d'ordre 1,
- α est racine de $P^{(r)}$ d'ordre 0 ie $P^{(r)}(\alpha) \neq 0$.
- ($\Leftarrow$)
 - α racine de $P^{(r-1)}$ mais pas $P^{(r)}$ donc forcément α est racine d'ordre 1 de $P^{(r-1)}$.
 - α racine de $P^{(r-2)}$ et racine d'ordre 1 de $P^{(r-1)}$ donc forcément α est racine d'ordre 2 de $P^{(r-2)}$
 - $\vdots$
 - α racine de P et racine d'ordre $r-1$ de P' donc forcément α est racine d'ordre r de P .

□

Exercice 3.18

Soit $P = X^4 - X^3 - 3X^2 + 5X - 2 \in \mathbb{R}[X]$. De quel ordre est la racine 1 de P ?

Corrigé. • $P' = 4X^3 - 3X^2 - 6X + 5$ et $P'(1) = 0$,

• $P'' = 12X^2 - 6X - 6$ et $P''(1) = 0$,

• $P^{(3)} = 24X - 6$ et $P^{(3)}(1) = 18 \neq 0$.

Donc 1 est racine d'ordre 3 de P .

3.6.3 Identité de Taylor

Proposition 3.19 — Identité de Taylor en α

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $P \in \mathbb{K}_n[X]$,

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k.$$

Preuve. Soit $\alpha \in \mathbb{K}$, on considère les polynômes $(X - \alpha)^k$ avec $0 \leq k \leq n$ tels que $\deg((X - \alpha)^k) = k$.

Alors, cette famille constitue une base de $\mathbb{K}_n[X]$ et il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $P = \sum_{k=1}^n \lambda_k (X - \alpha)^k$.

On a alors pour $1 \leq i \leq n$, $P^{(i)} = \sum_{k=i}^n \lambda_k k(k-1) \dots (k-i+1) (X - \alpha)^{k-i}$.

En évaluant cette relation en α , $\lambda_k k! = P^{(k)}(\alpha)$.

□

3.7 Polynôme scindé dans $\mathbb{K}[X]$ et relations entre coefficients et racines

3.7.1 Définition

Définition 3.20

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$.

On dit que P est scindé dans $\mathbb{K}[X]$ s'il existe $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ (non nécessairement distincts) tels que $P = \beta \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$.

Exemple 3.21

$P = 2(X - 1)^2 = 2(X - 1)(X + 1)$ est scindé.

Remarque 3.22

- β est le coefficient dominant de P .
- Soit $P = \beta \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i) \in \mathbb{K}[X]$, scindé. Soient $\gamma_1, \dots, \gamma_r \in \mathbb{K}$ distincts et $r_1, \dots, r_p \in \mathbb{N}^*$ tels que
 - γ_1 apparaît r_1 fois dans $\alpha_1, \dots, \alpha_n$,
 - γ_2 apparaît r_2 fois dans $\alpha_1, \dots, \alpha_n$,
 - $\vdots$,
 - γ_p apparaît r_p fois dans $\alpha_1, \dots, \alpha_n$,

Alors $P = \beta \prod_{j=1}^p (X - \gamma_j)^{r_j}$ et pour $1 \leq j \leq p$, γ_j est racine d'ordre r_j de P .

Proposition 3.23

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré ≥ 1 .

Alors, P est scindé dans $\mathbb{C}[X]$.

Preuve. Démontrons ce résultat par récurrence sur $n = \deg P$.

- **INITIALISATION** : Pour $n = 1$, il existe $a, b \in \mathbb{C}$ tels que $a \neq 0$ et $P = aX + b = a \left(X + \frac{b}{a} \right)$.
- **HÉRÉDITÉ** : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons le résultat vrai pour tout polynôme de degré n . Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n+1$. Par le théorème de D'Alembert-Gauss (ici, le théorème 3.3), P admet une racine dans $\mathbb{C}$, que l'on note $\alpha_{n+1} \in \mathbb{C}$. Il existe donc $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P = (X - \alpha_{n+1})Q$ et de plus, $\deg Q = n$. En appliquant l'hypothèse de récurrence à Q , il existe $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $Q = \beta \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$.

Donc $P = \beta \prod_{i=1}^{n+1} (X - \alpha_i)$.

- **CONCLUSION** : Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré ≥ 1 est scindé dans $\mathbb{C}$.

□

Exemple 3.24

- Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $P = X^2 + 1$ n'est pas scindé dans $\mathbb{R}[X]$ car il ne possède pas de racines dans $\mathbb{R}$.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (X - \omega_k)$ avec $\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$.

3.7.2 Relation entre coefficients et racines d'un polynôme scindé

Polynômes scindés de degré 2

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg P = 2$.

Alors, il existe $a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{K}$ tels que $a_2 \neq 0$ et $P = a_2 X^2 + a_1 X + a_0$.

De plus, il existe $\beta, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$ tels que $P = \beta(X - \alpha_1)(X - \alpha_2)$.

D'abord, $\beta = a_2$ par unicité du coefficient dominant.

Ensuite, $P = a_2(X - \alpha_1)(X - \alpha_2) = a_2 X^2 - a_2(\alpha_1 + \alpha_2)X + a_2 \alpha_1 \alpha_2$.

Donc, par unicité de l'écriture de P ,

$$\begin{cases} \alpha_1 \alpha_2 &= \frac{a_0}{a_2} \\ \alpha_1 + \alpha_2 &= -\frac{a_1}{a_2} \end{cases}$$

Polynômes scindés de degré 3

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg P = 3$.

Alors, il existe $a_3, a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{K}$ tels que $a_3 \neq 0$ et $P = a_3 X^3 + a_2 X^2 + a_1 X + a_0$.

De plus, il existe $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{K}$ tels que $P = \beta(X - \alpha_1)(X - \alpha_2)(X - \alpha_3)$.

D'abord, $\beta = a_3$ par unicité du coefficient dominant.

Ensuite, $P = a_3(X - \alpha_1)(X - \alpha_2)(X - \alpha_3) = a_3 X^3 - a_3(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)X^2 + a_3(\alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_3)X - a_3 \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$.

Donc, par unicité de l'écriture de P ,

$$\begin{cases} \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 &= -\frac{a_0}{a_3} \\ \alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_3 &= \frac{a_1}{a_3} \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= -\frac{a_2}{a_3} \end{cases}$$

Exercice 3.25

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré 3 tel que $P = X^3 + bX^2 + cX + d$ avec $a, b, c \in \mathbb{K}$, scindé dans $\mathbb{K}[X]$ de racines $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{K}$.

1. Calculer $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$.
2. On suppose de plus $d \neq 0$. Calculer $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}$.

Corrigé. 1. $(\alpha + \beta + \gamma)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2(\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma)$.

donc, par ce qui précède, $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = b^2 - 2c$.

2. $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{\beta\gamma + \alpha\gamma + \alpha\beta}{\alpha\beta\gamma}$.

Donc, par ce qui précède, $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = -\frac{c}{d}$

Cas général Soit $P = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$ (ie $a_n \neq 0$) scindé de racines $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ie tel que $P = a_n \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$.

Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose $s_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \alpha_{i_1} \dots \alpha_{i_k}$.

- Si $k = 1$, $s_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \sum_{i=1}^n \alpha_i$,

$$\begin{array}{cccccc} \alpha_1 \alpha_2 & + \alpha_1 \alpha_3 & + \alpha_1 \alpha_4 & \dots & + \alpha_1 \alpha_n \\ & + \alpha_2 \alpha_3 & + \alpha_2 \alpha_4 & \dots & + \alpha_2 \alpha_n \\ & & & & & \dots \\ & & & & & + \alpha_{n-1} \alpha_n \end{array}$$
- si $k = 2$, $s_2(\alpha_1, \dots, \alpha_n) =$
- si $k = n$, $s_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$.

Proposition 3.26

Pour tout $1 \leq k \leq n$,

$$s_k(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

Preuve. (ou plutôt ébauche de preuve).

En développant, $a_n \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$, les monômes de puissance k (ie les coefficients devant des X^k) sont obtenus en rencontrant k coefficients X et $n - k$ racines donc de la forme $(-1)^{n-k} \alpha_{i_1} \dots \alpha_{i_{n-k}}$.

En sommant tous les monômes obtenus, $s_{n-k}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (-1)^{n-k} \frac{a_k}{a_n}$. □

3.8 Polynôme d'interpolation de Lagrange

Proposition 3.27

Soient $x_0, \dots, x_n$ $n + 1$ éléments de $\mathbb{K}$ distincts et $y_0, \dots, y_n$ $n + 1$ éléments de $\mathbb{K}$. Alors il existe $P_n \in \mathbb{K}_n[X]$ unique tel que pour tout $0 \leq k \leq n$, $P_n(x_k) = y_k$. P_n est appelé le polynôme d'interpolation de Lagrange relatif aux x_k et aux y_k .

Preuve. $\varphi : \mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}^{n+1}$
 $P \mapsto (P(x_0), \dots, P(x_n))$ est une fonction linéaire.

De plus, $\dim \mathbb{K}^{n+1} = \dim \mathbb{K}_n[X] = n + 1$. Il suffit donc de montrer qu'elle est injective pour montrer qu'elle est bijective.

Or, si $P \in \text{Ker } \varphi$ alors $P(x_0) = \dots = P(x_n) = 0$ et comme $x_0, \dots, x_n$ sont distincts, $(X - x_0) \dots (X - x_n)$ divise P .

Comme $\deg((X - x_0) \dots (X - x_n)) = n + 1$ et $\deg(P) \leq n$, la seule possibilité est $P = 0$.

Donc $\text{Ker } \varphi = \{0\}$ et φ est injective donc bijective. $\square$

Expression des polynômes interpolateurs de Lagrange

Lemme 3.28

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ et $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, le polynôme d'interpolation de Lagrange vérifiant $L_k(x_\ell) = 0$ pour $k \neq \ell$ et $L_k(x_k) = 1$ s'écrit

$$L_k = \prod_{\substack{0 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq k}} \frac{X - x_\ell}{x_k - x_\ell}.$$

Preuve. $(x_\ell)_{\ell \neq k}$ sont n racines de L_k qui est de degré n donc il existe $\alpha_k \in \mathbb{K}$ tel que $L_k = \alpha_k \prod_{\substack{0 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq k}} (X - x_\ell)$.

De plus, $L_k(x_k) = 1$ donc $\alpha_k = \frac{1}{\prod_{\substack{0 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq k}} x_k - x_\ell}$.

On en déduit donc $L_k = \prod_{\substack{0 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq k}} \frac{X - x_\ell}{x_k - x_\ell}$. $\square$

Proposition 3.29

Soit P_n le polynôme d'interpolation de Lagrange relatif aux x_k et aux y_k , alors

$$P_n = \sum_{k=0}^n y_k L_k.$$

Preuve. On a bien $P_n(x_k) = y_k$ et $\deg(P_n) \leq n$ avec une telle formule. $\square$

4 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

4.1 Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$

Théorème 4.1

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$.

Alors, il existe $Q, R \in \mathbb{K}[X]$ uniques tels que $A = BQ + R$ et $\deg R < \deg B$.

- Q est appelé le quotient de la division euclidienne de A par B ,
- R est appelé le reste de la division euclidienne de A par B .

Preuve. • (Unicité de Q et R)

Supposons qu'il existe (Q_1, R_1) et (Q_2, R_2) qui conviennent.

On a alors $A = BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2$ donc $R_2 - R_1 = B(Q_1 - Q_2)$.

Comme $\deg(R_2 - R_1) < \deg B$, on a forcément $Q_1 - Q_2 = 0$ donc $Q_1 = Q_2$ puis $R_2 - R_1 = 0$ donc $R_2 = R_1$.

- (Existence de Q et R)
 - Si $\deg(A) < \deg B$, $Q = 0$ et $R = A$ conviennent.
 - Sinon, $\deg A \geq \deg B$. On montre alors le résultat par récurrence sur $n = \deg A$. Notons alors $p = \deg(B)$ et $n = \deg A$ tels que $B = b_p X^p + \dots + b_0$ avec $b_p \neq 0$ et $A = a_n X^n + \dots + a_0$ avec $a_n \neq 0$. On écrit alors

$$\begin{aligned} A &= a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_0 \\ &= \frac{a_n}{b_p} X^{n-p} b_p X^p + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_0 \\ &= \frac{a_n}{b_p} X^{n-p} B - \frac{a_n}{b_p} X^{n-p} (B - b_p X^p) + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_0 \end{aligned}$$

En posant $Q_1 = \frac{a_n}{b_p} X^{n-p}$ et $A_1 = -\frac{a_n}{b_p} X^{n-p} (B - b_p X^p) + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_0$, on a alors

$$A = BQ_1 + A_1,$$

avec $\deg(A_1) \leq n-1 < \deg A$. En appliquant l'hypothèse de récurrence à A_1 , il existe $\tilde{Q} \in \mathbb{K}[X]$ et $\tilde{R} \in \mathbb{K}[X]$ tels que $\deg(\tilde{R}) < \deg(B)$ et

$$A = BQ_1 + B\tilde{Q} + \tilde{R} = B(Q_1 + \tilde{Q}) + \tilde{R}$$

Donc $Q = Q_1 + \tilde{Q}$ et $R = \tilde{R}$ conviennent. $\square$

Exemple 4.2

Calculons la division euclidienne de $A = X^5 + 4X^4 + 7X^3 + 5X^2 - 4$ par $B = X^2 + 2 + 3$.

$$\begin{array}{r}
 X^5 + 4X^4 + 7X^3 + 5X^2 - 4 \quad -4 \mid X^2 + 2X + 3 \\
 - X^5 + 2X^4 + 7X^3 \mid X^3 + 2X^2 - 1 \\
 \hline
 2X^4 + 4X^3 + 5X^2 - 4 \quad -4 \\
 - 2X^4 + 4X^3 + 6X^2 \\
 \hline
 -X^2 - 4 \quad -4 \\
 - -X^2 - 2X - 3 \\
 \hline
 2X - 1
 \end{array}$$

Donc $A = (X^3 + 2X^2 - 1)B + (2X - 1)$.

4.2 Pgcd dans $\mathbb{K}[X]$

4.2.1 Définition

Définition 4.3

Soit $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$.

On pose $\mathcal{D}(A, B) = \{\Delta \in \mathbb{K}[X] / \Delta \mid A \text{ et } \Delta \mid B\}$, l'ensemble des diviseurs communs de A et B .

Cet ensemble est non vide et $\{\deg(\Delta) / \Delta \in \mathcal{D}(A, B)\}$ est une partie non vide est majorée (par $\deg B$) de $\mathbb{N}$.

Alors, un diviseur commun à A et B de degré maximal est un pgcd de A et B .

Remarque 4.4

Si D est un pgcd de A et B alors pour tout $\alpha \in \mathbb{K}^*$, αD est aussi un pgcd de A et B .

4.2.2 Algorithme d'Euclide

Lemme 4.5

Soient $A, B, C, D \in \mathbb{K}[X]$ tels que $A = BC + D$ avec $B \neq 0$.

- Si $D = 0$, $A = BC$ donc B est un pgcd de A et B .
- Si $D \neq 0$, tout pgcd de B et D est un pgcd de A et B car $\mathcal{D}(A, B) = \mathcal{D}(B, D)$.

Preuve. Voir le cours d'arithmétique où une preuve similaire a été faite. □

Algorithme d'Euclide On propose l'algorithme suivant, d'Euclide, qui se termine en un nombre fini d'étapes, et permet de calculer un pgcd de A et B .

- On effectue la division euclidienne de A par B tel que $A = BQ_0 + R_0$ avec $\deg(R_0) < \deg B$.

- Si $R_0 = 0$, un pgcd de A et B est B .
- Sinon, un pgcd de A et B est un pgcd de B et R_0 et on réitère.

Voir le cours d'arithmétique pour plus de détails.

4.2.3 Égalité de Bézout

Proposition 4.6

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$. On utilise l'algorithme d'Euclide pour obtenir R_{n-1} (dernier reste non nul), pgcd de A et B .

Alors, il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $R_{n-1} = AU + BV$.

Preuve. Voir le cours d'arithmétique où une preuve similaire a été faite.

On peut montrer par récurrence finie que pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, il existe $U_k, V_k \in \mathbb{K}[X]$ tels que $R_k = AU_k + BV_k$. $\square$

Corollaire 4.7

Si $\Delta \in \mathcal{D}(A, B)$, $\Delta | R_{n-1}$.

Corollaire 4.8

Soient D_1, D_2 deux pgcd de A et B alors D_1 et D_2 sont associés.

Preuve. Par le corollaire précédent, $D_1 | R_{n-1}$ et $\deg(D_1) = \deg(R_{n-1})$ (comme ce sont deux pgcd) donc ils sont associés tel qu'il existe $\alpha_1 \in \mathbb{K}^*$ tel que $R_{n-1} = \alpha_1 D_1$.

De même, il existe $\alpha_2 \in \mathbb{K}^*$ tel que $R_{n-1} = \alpha_2 D_2$.

On a donc $D_2 = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} D_1$. $\square$

Corollaire 4.9

Il existe un unique pgcd unitaire de A et B , que l'on note $A \wedge B$.

Proposition 4.10

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$ et $C \in \mathbb{K}[X]$ unitaire.

Alors, $AC \wedge BC = C(A \wedge B)$.

Preuve. Posons $D = A \wedge B$.

- D'abord, $CD | A$ et $CD | B$ donc $CD | AC \wedge BC$.
- Ensuite, si $\Delta \in \mathcal{D}(AC, BC)$, montrons que $\Delta | CD$.

Par relation de Bézout, il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $D = AU + BV$ donc $CD = CAU + CBV$ et $\Delta|CD$.

En particulier, $AC \wedge BC \in \mathcal{D}(AC, BC)$ donc $AC \wedge BC|CD$.

On en déduit par la proposition 2.10 que CD et $AC \wedge BC$ sont associés et comme ils sont unitaires, ils sont égaux. $\square$

Exercice 4.11

Calculer $P \wedge Q$ avec $P = X^4 + X^3 - 3X^2 - 4X - 1$ et $Q = X^3 + X^2 - X - 1$ et déterminer $U, V \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P \wedge Q = UP + VQ$.

Corrigé. On déroule l'algorithme d'Euclide.

1.

$$\begin{array}{r|l} X^4 + X^3 - 3X^2 - 4X - 1 & X^3 + X^2 - X - 1 \\ - X^4 + X^3 - X^2 - X & X \\ \hline & -2X^2 - 3X - 1 \end{array}$$

2.

$$\begin{array}{r|l} X^3 + X^2 - X + 1 & -2X^2 - 3X - 1 \\ - X^3 + \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}X & -\frac{1}{2}X + \frac{1}{4} \\ \hline & -\frac{1}{2}X^2 - \frac{3}{2}X + \frac{1}{4} \\ - -\frac{1}{2}X^2 - \frac{3}{4}X - \frac{1}{4} & \\ \hline & -\frac{3}{4}X - \frac{3}{4} \end{array}$$

3.

$$\begin{array}{r|l} -2X^2 - 3X - 1 & -\frac{3}{4}X - \frac{3}{4} \\ - -2X^3 - 2X & \frac{8}{3}X + \frac{4}{3} \\ \hline & -X - 1 \\ - -X - 1 & \\ \hline & 0 \end{array}$$

Le dernier reste non nul est $-\frac{3}{4}X - \frac{3}{4} = -\frac{3}{4}(X + 1)$ et donc $P \wedge Q = X + 1$.

Remarque 4.12

Une façon plus élégante et plus agréable de mener l'algorithme d'Euclide est de ne travailler qu'avec les restes unitaires. Précisément, pour deux polynômes R_1, R_2 on a, pour $\alpha \in \mathbb{K}^*$, $R_1 \wedge R_2 = \alpha R_1 \wedge R_2$. On peut donc rendre unitaire les restes avant de les utiliser. Cela donne ici :

1.

$$\begin{array}{r|l} X^4 + X^3 - 3X^2 - 4X - 1 & X^3 + X^2 - X - 1 \\ - X^4 + X^3 - X^2 - X & X \\ \hline & -2X^2 - 3X - 1 \end{array}$$

2. On travaille plutôt avec $X^2 + \frac{3}{2}X + \frac{1}{2} = \frac{1}{-2}(-2X^2 - 3X - 1)$.

$$\begin{array}{r|l} X^3 + X^2 - X + 1 & X^2 + \frac{3}{2}X + \frac{1}{2} \\ - X^3 + \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}X & X - \frac{1}{2} \\ \hline & -\frac{1}{2}X^2 - \frac{3}{2}X + 1 \\ - -\frac{1}{2}X^2 - \frac{3}{4}X - \frac{1}{4} & \\ \hline & -\frac{3}{4}X - \frac{3}{4} \end{array}$$

3. On travaille plutôt avec $X + 1 = -\frac{4}{3}(-\frac{3}{4}X - \frac{3}{4})$.

$$\begin{array}{r|l} -2X^2 - 3X - 1 & X + 1 \\ - -2X^3 - 2X & -2X - 1 \\ \hline & -X - 1 \\ - -X - 1 & \\ \hline & 0 \end{array}$$

Pour déterminer la relation de Bézout, on déroule l'algorithme d'Euclide à l'envers. Pour rappel, on a

1. $P = XQ + (-2X^2 - 3X - 1)$

2. $Q = (-\frac{1}{2}X + \frac{1}{4})(-2X^2 - 3X - 1) + (-\frac{3}{4}(X + 1))$.

Donc,

$$\begin{aligned} X + 1 &= -\frac{4}{3}Q + \frac{4}{3}(-\frac{1}{2}X + \frac{1}{4})(-2X^2 - 3X - 1) \\ &= -\frac{4}{3}Q + \frac{4}{3}(-\frac{1}{2}X + \frac{1}{4})(P - XQ) \\ &= -\frac{4}{3}Q + (-\frac{2}{3}X + \frac{1}{3})(P - XQ) \\ &= (-\frac{4}{3} - X(-\frac{2}{3}X + \frac{1}{3}))Q + (-\frac{2}{3}X + \frac{1}{3})P \\ &= (-\frac{4}{3} - \frac{1}{3}X + \frac{2}{3}X^2)Q + (-\frac{2}{3}X + \frac{1}{3})P \end{aligned}$$

4.3 Polynômes premiers entre eux

De façon similaire à l'arithmétique dans $\mathbb{Z}$, les polynômes premiers entre eux bénéficient d'un certain nombre de propriétés.

Définition 4.13

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$.

Alors, A et B sont dits premiers entre eux si $A \wedge B = 1$, c'est-à-dire, les seuls diviseurs communs de A et B sont les polynômes constants non nuls.

Théorème 4.14 — Théorème de Bézout

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$.

$$A \wedge B = 1 \iff \exists U, V \in \mathbb{K}[X] \text{ tels que } AU + BV = 1.$$

Preuve. • ($\implies$) Si $A \wedge B = 1$, d'après l'égalité de Bézout (proposition 4.6), il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $AU + BV = 1$.

- ($\impliedby$) S'il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $AU + BV = 1$, soit $\Delta \in \mathcal{D}(A, B)$, $\Delta|A$ et $\Delta|B$ donc $\Delta|1 = AU + BV$.

On en déduit que Δ est constant non nul (on a aussi $1|\Delta$ et par la proposition 2.10, Δ est associé à 1).

On a donc $A \wedge B = 1$.

□

Théorème 4.15 — Théorème de Gauss

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$ et $A \wedge B = 1$.
Soit $C \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A|BC$ alors $A|C$.

Preuve. Par théorème de Bézout, il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $AU + BV = 1$.

Donc $C = ACU + BCV$ et $A|ACU$, $A|BCV$ donc $A|C$.

□

Proposition 4.16

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$ et $A \wedge B = 1$.
Soit $C \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A|C$ et $B|C$ alors $AB|C$.

Preuve. Par théorème de Bézout, il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $AU + BV = 1$.

Donc $C = ACU + BCV$.

Or, $A|C$ et il existe $C_1 \in \mathbb{K}[X]$ tel que $C = AC_1$ et $B|C$ donc il existe $C_2 \in \mathbb{K}[X]$ tel que $C = BC_2$.

On en déduit $C = ABC_2U + ABC_1V$ donc $AB|C$.

□

Proposition 4.17

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$ tels que $C \neq 0$, $A \wedge C = 1$ et $B \wedge C = 1$.
Alors, $AB \wedge C = 1$.

Preuve. Soit $\Delta \in \mathcal{D}(AB, C)$ tel que $\Delta|AB$ et $\Delta|C$.

Alors, soit $D = \Delta \wedge A$, $D|A$ et $D|\Delta$ donc $D|C$. Ce qui donne $D = 1$ car $A \wedge C = 1$.

On en déduit alors que $\Delta|B$ par théorème de Gauss.

Donc $\Delta|B$ et $\Delta|C$ et Δ est constant non nul.

On en déduit alors $C \wedge AB = 1$.

□

Proposition 4.18

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. Soit $\Delta \in \mathcal{D}(A, B)$ unitaire, il existe $A_1, B_1 \in \mathbb{K}[X]$ tels que $A = \Delta A_1$ et $B = \Delta B_1$.

Alors,

$$\Delta = A \wedge B \iff A_1 \wedge B_1 = 1.$$

Preuve. Par la proposition 4.10, $A \wedge B = \Delta A_1 \wedge \Delta B_1 = \Delta A_1 \wedge B_1$.

Donc

$$\Delta = A \wedge B \iff \Delta = \Delta A_1 \wedge B_1 \iff \Delta(1 - A_1 \wedge B_1) = 0 \iff A_1 \wedge B_1 = 1$$

par intégrité de $\mathbb{K}[X]$. □

4.4 PPCM dans $\mathbb{K}[X]$ **Définition 4.19**

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $A \neq 0$ et $B \neq 0$.

On note $\mathcal{M}(A, B) = \{M \in \mathbb{K}[X] / A|M, B|M \text{ et } M \neq 0\}$ l'ensemble des multiples communs non nuls de A et B dans $\mathbb{K}[X]$.

Alors, $\mathcal{M}(A, B) \neq \emptyset$ car $AB \neq 0$ et un élément de degré minimal est un ppcm de A et B .

Remarque 4.20

Si M est un ppcm de A et B alors αM , avec $\alpha \in \mathbb{K}^*$, est aussi un ppcm de A et B .

Lien entre pgcd et ppcm Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $A \neq 0$ et $B \neq 0$, décrivons $\mathcal{M}(A, B)$ à l'aide de la proposition 4.18.

Soit $M \in \mathcal{M}(A, B)$, $A|M$ et $B|M$ donc il existe $Q_1, Q_2 \in \mathbb{K}[X]$ tels que $M = AQ_1 = BQ_2$.

Aussi, en notant $D = A \wedge B$, $D|M$ donc il existe $M_1 \in \mathbb{K}[X]$ tel que $M = DM_1$.

De plus, il existe $A_1, B_1 \in \mathbb{K}[X]$ tels que $A_1 \wedge B_1 = 1$, $A = DA_1$ et $B = DB_1$.

On a alors $M = DA_1Q_1 = DB_1Q_2 = DM_1$.

Donc $D(M_1 - A_1Q_1) = 0 = D(M_1 - B_1Q_2)$ et comme $\mathbb{K}[X]$ est intègre, $M_1 = A_1Q_1 = B_1Q_2$, ce qui donne $A_1|M_1$ et $B_1|M_1$.

Or, $A_1 \wedge B_1 = 1$ donc $A_1B_1|M_1$ et il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $M_1 = A_1B_1Q$ et $M = DA_1B_1Q$.

Réciproquement, s'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $M = DA_1B_1Q$ alors $M \in \mathcal{M}(A, B)$ car $M = AB_1Q = BA_1Q$.

On en déduit finalement $\mathcal{M}(A, B) = \{DA_1B_1Q / Q \in \mathbb{K}[X]\}$.

Un ppcm est de degré minimal donc est associé à DA_1B_1 (car alors $\deg(Q) = 0$).

On en déduit :

1. Tous les ppcm sont associés entre eux,
2. il en existe donc un unique unitaire, que l'on note $A \vee B$,
3. $(A \wedge B) \times (A \vee B)$ est associé à AB car $DA \vee B$ est associé à $DA_1DB_1 = \alpha AB$.

4.5 Polynômes irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$

4.5.1 Définition

Définition 4.21

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ si

- P n'est pas constant,
- P ne possède comme diviseur dans $\mathbb{K}[X]$ que les polynômes constants non nuls et polynômes qui lui sont associés.

Sinon, on dit que P est réductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Remarque 4.22

On retrouve la définition d'un nombre premier p dans $\mathbb{N}$. Celui-ci n'admet comme diviseurs positifs que 1 et p mais sans restriction de signe, il faudrait ajouter -1 (équivalent aux polynômes constants) et $-p$ ("associé à p ").

Exemple 4.23

- Soit $a \in \mathbb{K}$, $X + a$ est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.
En effet, soit Δ tel que $\Delta | X + a$ alors $\deg(\Delta) \leq \deg(X + a) = 1$ et $\Delta \neq 0$. Donc
 - soit $\deg(\Delta) = 0$ et Δ est constant,
 - soit $\deg(\Delta) = 1$ et donc Δ est associé à $X + a$.
- Dans $\mathbb{R}[X]$, $X^2 + 1$ est irréductible.
En effet, soit Δ tel que $\Delta | X^2 + 1$ alors $\deg(\Delta) \geq 2$ et $\Delta \neq 0$.
Comme précédemment, si $\deg(\Delta) = 0$ ou 2 , Δ est constant ou associé à $X^2 + 1$.
Par l'absurde, si on avait $\deg(\Delta) = 1$, alors $X^2 + 1$ aurait une racine dans $\mathbb{R}$, ce qui est absurde.
- Dans $\mathbb{C}[X]$, $X^2 + 1$ n'est pas irréductible dans car $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$.
- $X^4 + 1$ n'est pas irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ car $X^4 + 1 = X^4 + 2X^2 + 1 - 2X^2 = (X^2 + 1)^2 - (\sqrt{2}X)^2 = (X^2 + \sqrt{2}X + 1)(X^2 - \sqrt{2}X + 1)$.
Notons que cela donne un exemple de polynôme réductible qui n'admet pas de racine.
- Si P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ alors pour tout $\alpha \in \mathbb{K}^*$, P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ (ces deux polynômes admettent les mêmes diviseurs).

4.5.2 Propriétés

Proposition 4.24

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Soit $A \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P \nmid A$.

Alors, $P \wedge A = 1$.

Preuve. $\mathcal{D}(P, A) \subset \mathcal{D}(P)$.

Or, les polynômes associés à P ne sont pas dans $\mathcal{D}(P, A)$, car $P \nmid A$.

Donc $\mathcal{D}(P, A) = \mathcal{D}(P) = \mathbb{R}_0[X] \setminus \{0\}$ et $P \wedge A = 1$. □

Proposition 4.25

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Soient $r \in \mathbb{N}, \geq 2$ et $A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P|A_1 A_2 \dots A_r$.

Alors il existe $1 \leq i \leq r$ tel que $P|A_i$.

Preuve. Montrons ce résultat par récurrence sur r .

- **INITIALISATION.** Pour $r = 2$, si $P|A_1 A_2$,
 1. Soit $P|A_1$,
 2. soit $P \nmid A_1$ donc par la propriété précédente, $P \wedge A_1$ et par théorème de Gauss, $P|A_2$.
- **HÉRÉDITÉ.** Supposons le résultat vrai pour $r \in \mathbb{N}, \geq 2$ fixé.
 $A_1, \dots, A_r, A_{r+1} \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P|A_1 A_2 \dots A_r A_{r+1}$.
 1. Soit $P|A_{r+1}$,
 2. soit $P \nmid A_{r+1}$ donc par la propriété précédente, $P \wedge A_{r+1}$ et par théorème de Gauss, $P|A_1 A_2 \dots A_r$. Puis, par l'hypothèse de récurrence, il existe $1 \leq i \leq r$ tel que $P|A_i$.
- **CONCLUSION.** Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible dans $\mathbb{K}[X]$, $r \in \mathbb{N}, \geq 2$ et $A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P|A_1 A_2 \dots A_r$ alors il existe $1 \leq i \leq r$ tel que $P|A_i$. □

Proposition 4.26

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 . Alors, il existe un diviseur D de P , irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Preuve. Notons $\mathcal{D} = \{\Delta \in \mathbb{K}[X] / \Delta|P \text{ et } \deg(\Delta) \geq 1\}$. $\mathcal{D} \neq \emptyset$ car $P \in \mathcal{D}$.

On considère alors D de degré minimal. On a alors $\deg(D) \geq 1$, montrons qu'il est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Soit $\Delta_1 \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\Delta_1|D$ alors

- Soit $\deg(\Delta_1) = 0$,
- soit $\deg(\Delta_1) \geq 1$ et alors par transitivité, $\Delta_1 \in \mathcal{D}$.
 De plus, $\deg(\Delta_1) \leq \deg(D)$ et D de degré minimal donc $\deg(\Delta_1) = \deg(D)$ et Δ_1 est associé à D .

On en déduit que D est bien irréductible dans $\mathbb{K}[X]$. □

4.5.3 Décomposition en polynômes irréductibles

Théorème 4.27

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) \geq 1$.

Alors, il existe

- $r \in \mathbb{N}^*$,
- $P_1, \dots, P_r$ polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$, unitaires, tous distincts,
- $k_1, \dots, k_r \in \mathbb{N}^*$,
- $\beta \in \mathbb{K}^*$

tels que $P = \beta P_1^{k_1} \dots P_r^{k_r}$.

Preuve. Montrons ce résultat par récurrence sur $n = \deg(P) \in \mathbb{N}^*$.

- **Initialisation.** Si $n = 1$, il existe $a_1, a_0 \in \mathbb{K}$ tels que $a_1 \neq 0$ et $P = a_1 X + a_0$.

Alors, $P = a_1 \left(X + \frac{a_0}{a_1} \right)$ et donc

- $r = 1$,
- $P_1 = X + \frac{a_0}{a_1}$ est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ (voir l'exemple 4.23),
- $k_1 = 1$,
- $\beta = a_1$.

- **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$, supposons le résultat vrai pour tout polynôme de degré $\leq n$.

On considère alors $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n + 1$.

- Soit P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$, on note $a_{n+1} \in \mathbb{K}^*$ son coefficient dominant tel que $P = a_{n+1} \frac{1}{a_{n+1}} P$ et

- $r = 1$,
- $P_1 = \frac{1}{a_{n+1}} P$ est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ (associé à P qui est irréductible),
- $k_1 = 1$,
- $\beta = a_{n+1}$.

- Soit P est réductible dans $\mathbb{K}[X]$ et alors par la proposition 4.26, il existe $D \in \mathbb{K}[X]$ irréductible tel que $D|P$. Il existe donc $\tilde{P} \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = \tilde{P}D$. De plus, comme P n'est pas associé à D (P n'est pas irréductible), $\deg(\tilde{P}) < \deg(P)$.

On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence à $\tilde{P}$ tel qu'il existe

- $\tilde{r} \in \mathbb{N}$,
- $\tilde{P}_1, \dots, \tilde{P}_{\tilde{r}}$ polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$, unitaires, tous distincts,
- $\tilde{k}_1, \dots, \tilde{k}_{\tilde{r}} \in \mathbb{N}^*$,
- $\tilde{\beta} \in \mathbb{K}^*$

tels que $\tilde{P} = \tilde{\beta} \tilde{P}_1^{\tilde{k}_1} \dots \tilde{P}_{\tilde{r}}^{\tilde{k}_{\tilde{r}}}$. On a alors $P = D\tilde{P} = \tilde{\beta} \tilde{P}_1^{\tilde{k}_1} \dots \tilde{P}_{\tilde{r}}^{\tilde{k}_{\tilde{r}}} D$ et en notant $\alpha \in \mathbb{K}^*$ le coefficient dominant de D , $P = \alpha \tilde{\beta} \tilde{P}_1^{\tilde{k}_1} \dots \tilde{P}_{\tilde{r}}^{\tilde{k}_{\tilde{r}}} \frac{1}{\alpha} D$. On obtient donc bien une décomposition de P en irréductibles.

- **Conclusion.** Tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 admet une décomposition en irréductibles.

□

Remarque 4.28

β est le coefficient dominant de P car $P_1^{k_1} \dots P_r^{k_r}$ est unitaire.

Proposition 4.29 — Unicité de la décomposition en irréductibles (à l'ordre près)

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 tel qu'il existe

- $r, s \in \mathbb{N}^*$,
- $P_1, \dots, P_r$ polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$, unitaires, tous distincts,
- $Q_1, \dots, Q_s$ polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$, unitaires, tous distincts,
- $k_1, \dots, k_r \in \mathbb{N}^*, \ell_1, \dots, \ell_s \in \mathbb{N}^*$
- $\beta, \gamma \in \mathbb{K}^*$

tels que

$$P = \beta P_1^{k_1} \dots P_r^{k_r} = \gamma Q_1^{\ell_1} \dots Q_s^{\ell_s}.$$

Alors,

- $r = s$,
- A l'ordre près des facteurs, pour tout $1 \leq i \leq r$, $Q_i = P_i$ et $k_i = \ell_i$,
- $\beta = \gamma$.

Preuve. D'abord, $\beta = \gamma$ car ils sont égaux au coefficient dominant de P .

Ensuite, $P_1 | P = \gamma Q_1^{\ell_1} \dots Q_s^{\ell_s}$ donc par la proposition 4.25, il existe $1 \leq j \leq s$ tel que $P_1 | Q_j$. Quitte à changer l'ordre des Q_i , supposons $j = 1$. On a alors $P_1 = Q_1$ car ils sont alors associés et unitaires.

Ainsi, en traitant chaque polynômes, on obtient $r = s$ et $P_i = Q_i$ pour tout $1 \leq i \leq r$.

De plus, $k_i = \max \{k \in \mathbb{N}^* / P_i^k | P\}$ donc $k_i = \ell_i$ pour tout $1 \leq i \leq r$ (voir preuve de la décomposition en nombres premiers en arithmétique pour plus de détails). $\square$

4.5.4 Polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$ **Proposition 4.30**

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.

Preuve. • D'abord, par l'exemple 4.23, les polynômes de degré 1 sont irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$.

- Aussi, soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré ≥ 2 , par le théorème de d'Alembert-Gauss, P admet une racine $z \in \mathbb{C}$ et donc $X - z | P$ avec $1 = \deg(X - z) < \deg(P)$. On en déduit alors que P est réductible dans $\mathbb{C}[X]$.

$\square$

Proposition 4.31

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 sans racines réelles.

Preuve. • D'abord, par l'exemple 4.23, les polynômes de degré 1 sont irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$.

- Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré 2 réductible, alors il existe $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $1 \leq \deg(Q) < \deg(P) = 2$ ie $\deg(Q) = 1$ et $Q|P$. Donc P admet une racine dans $\mathbb{R}$.

On en déduit que les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 sans racines réelles sont irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$. Montrons que les autres polynômes sont réductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

- Si $\deg(P) = 2$ et P admet une racine x réelle alors $X - x|P$ et $1 = \deg(X - x) < \deg(P)$ donc P est réductible dans $\mathbb{R}[X]$.
- Si $\deg(P) \geq 3$, on peut considérer P comme un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ et il admet donc une racine complexe $z \in \mathbb{C}$ par théorème de d'Alembert Gauss.

- Soit $z \in \mathbb{R}$ et alors $X - z|P$ (dans $\mathbb{R}[X]$) donc P est réductible,
- soit $z \notin \mathbb{R}$ donc $X - z$ divise P dans $\mathbb{C}[X]$ et $z \neq \bar{z}$.

Or, par la proposition 3.4, $\bar{z}$ est aussi racine de P dans $\mathbb{R}[X]$ donc $X - \bar{z}$ divise P dans $\mathbb{C}[X]$.

Comme $X - \bar{z} \neq X - z$, $X - z \wedge X - \bar{z} = 1$ et $(X - z)(X - \bar{z})$ divise P dans $\mathbb{C}[X]$ ie il existe $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P = Q(X - z)(X - \bar{z}) = Q(X^2 - 2\operatorname{Re}(z)X + |z|^2)$.

Or, $X^2 - 2\operatorname{Re}(z)X + |z|^2 \in \mathbb{R}[X]$ donc $Q \in \mathbb{R}[X]$.

En effet, $Q(X^2 - 2\operatorname{Re}(z)X + |z|^2) = P = \overline{P} = \overline{Q}(X^2 - 2\operatorname{Re}(z)X + |z|^2)$ et par intégrité de $\mathbb{R}[X]$, $(Q - \overline{Q})(X^2 - 2\operatorname{Re}(z)X + |z|^2)$ donne $Q = \overline{Q}$.

On a donc $X^2 - 2\operatorname{Re}(z)X + |z|^2$ divise P dans $\mathbb{R}[X]$.

De plus, $1 \leq \deg(X^2 - 2\operatorname{Re}(z)X + |z|^2) < \deg(P)$ donc P est réductible dans $\mathbb{R}[X]$. □

Application 4.32

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, de degré impair alors P admet une racine dans $\mathbb{R}$.

Preuve. • **Méthode 1 (utilisant ce qui précède) :** Il existe

- $r \in \mathbb{N}^*$,
- $P_1, \dots, P_r$ polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$, unitaires, tous distincts,
- $k_1, \dots, k_r \in \mathbb{N}^*$,
- $\beta \in \mathbb{R}^*$

tels que $P = \beta \prod_{i=1}^r P_i^{k_i}$.

Or, les P_i sont des polynômes de degré 1 ou 2 et comme $\deg(P)$ est impair, il en existe au moins un de degré 1 et donc P a une racine dans $\mathbb{R}$.

- **Méthode 2 :** Considérons la fonction polynômiale $\tilde{P}$ associé à P . Notons $\deg(P) = 2n+1$ et $a_{n+1} \neq 0$ son coefficient dominant.

On a $P(x) \underset{x \rightarrow \pm\infty}{\sim} a_n x^{2n+1}$ donc

- soit $a_{2n+1} > 0$ donc $P(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ et $P(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$,
- soit $a_{2n+1} < 0$ donc $P(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$ et $P(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$.

On a donc, par théorème des valeurs intermédiaires, l'existence d'un réel $x \in \mathbb{R}$ tel que $P(x) = 0$.

□